Universidad de Sonora
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Agricultura y Ganadería
Hermosillo, Sonora México

Serie guías - producción de hortalizas DAG/HORT-015 *Junio-2016*

EL CULTIVO DE LA CEBOLLA

Por Everardo Zamora

INTRODUCCION

La cebolla ***Allium cepa* L**. es un cultivo típicamente de invierno y se adapta bien en algunas regiones semidesérticas del Estado de Sonora. La parte comestible de esta hortaliza es un bulbo maduro aunque también pueden sus hojas cuando tiernas (**Figura 1**). Debido a su amplio uso doméstico la cebolla es una hortaliza excelente para ser considerada en huertos familiares ya que algunas veces puede ser cosechada en bulbos y otras en manojo (cebolla verde, **Figura 2**).

Figura 1. *Bulbos de cebolla blanca previos a ser empacados.*

ESTADISTICAS DEL CULTIVO

En el estado de Sonora se establecen anualmente alrededor de 1,300 hectáreas de cebolla para bulbo con un rendimiento medio de 20 ton/ha. La temporada otoño-invierno es la más importante en la producción de esta hortaliza. En Sonora, los principales municipios productores de cebolla para bulbo son San Luis Rio Colorado, Navojoa y Cajeme.

Figura 2. *Detalle, plantas de cebolla en desarrollo para producción de mazos, listas para ser cosechadas.*

Los rendimientos más altos de cebolla para bulbo se han obtenido en Huatabampo y Navojoa registrando 30 ton/ha respectivamente. A nivel nacional, se establecen arriba de 25,000 hectáreas de cebolla para bulbo con un rendimiento promedio de 22 ton/ha. Los principales estados productores en México son: Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, y Guanajuato (OEIDRUS-Sonora, 2013).

PROPIEDADES NUTRITIVAS

Las cebollas son bajas en calorías y proveen vitamina C y potasio. Según estudios, un consumo sostenido de cebolla pudiera ayudar a

proveer protección contra enfermedades cardiovasculares y reducir el riesgo por cáncer de colon entre otros beneficios para la salud humana. En el **Cuadro 1** se muestra la composición nutricional de la cebolla y cebollín.

Cuadro 1. *Composición nutricional de 100 g de una porción fresca comestible de cebolla para bulbo y cebollín respectivamente.*

Nutriente	Valor
Agua (%)	91-92
Energía (kcal)	34-25
Proteína	1.2-1.7
Grasa (g)	0.3-0.1
Carbohidrato (g)	7.3-5.6
Fibra (g)	0.4-0.8
Ca (mg)	25-60
P (mg)	29-33
Fe (mg)	0.4-1.9
Na (mg)	2-4
K (mg)	155-275
Vitamina A (UI)	0-5000
Tiamina (mg)	0.06-0.07
Riboflavina (mg)	0.01-0.14
Niacina (mg)	0.10-0.20
Acido ascórbico (mg)	8.4-45.0
Vitamina B6 (mg)	0.16- x

Fuente: Haytowitz y Mattehews (1984) citado por Lorenz y Maynard (1988).

REQUERIMIENTO CLIMATICO

La cebolla requiere una variación de temperatura fresca durante la etapa de plántula y una temperatura moderadamente alta durante la formación del bulbo. A principios de su ciclo las plantas forman sus hojas y raíces, durante el final desarrollan los bulbos. Por lo tanto, las condiciones ambientales deben permitir un amplio desarrollo de la parte aérea y de la raíz antes de que se inicie la formación de bulbos.

La semilla germina a temperaturas de 7 a 30 °C (36 – 47 ºF) siendo su óptimo de 18 °C (42 ºF). Para el desarrollo y formación de bulbo es de 12 a 24 °C (39 – 45 ºF). Se conoce que la longitud crítica del día inicia la formación de bulbos pero la velocidad del crecimiento del bulbo dependerá de la temperatura así tenemos que a temperatura alta el crecimiento del bulbo será más rápido en contraste con baja temperatura que retarda el crecimiento del mismo.

TIPOS DE BULBOS

Existen diferentes formas y colores de bulbos de cebolla: Globo aplanado, ligeramente aplanado, aplanado, globo, globo alargado, torpedo, redondo, granex y puntiagudo (**Figura3)**. Por otro lado, los bulbos pueden ser de diferentes colores: Rojo, morado, amarillo, blanco y café.

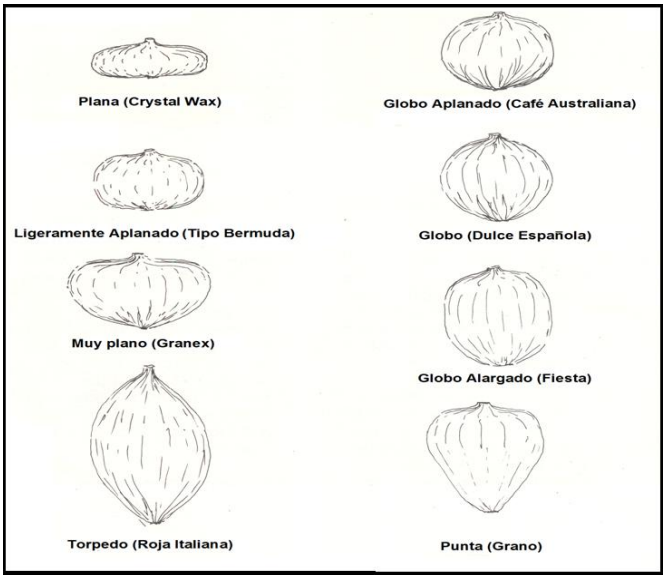

Figura 3. *Detalles, esquemas de las distintas formas de bulbos de cebolla.* Fuente: tomado y traducido de Onion Production in California. Publicación 4097. Universidad de California.

En el **Cuadro 2** se muestran los diferentes estados fenológicos del cultivo de la cebolla para bulbo.

Cuadro 2. *Desarrollo del cultivo de la cebolla y duración en cada uno de los estados de crecimiento.*

Estados de Crecimiento	Días después de la Siembra
1.- Semilla	0
2.- Radícula	10-15
3.- Curvatura	15-30
4.- Estado de bandera	30-40
5.- 1-2 hojas verdaderas	40-50
6.- 3-4 hojas verdaderas	50-70
7.- Formación de bulbo	70-90
8.- Iniciación de maduración	130-160
9.- Madurez completa	150-180

Fuente: Voss (1979)

En las primeras etapas de desarrollo las raíces adventicias juegan un papel muy importante ya que proveen casi todo el crecimiento además mueren diariamente pero son reemplazadas por nuevas necesitando humedad continua. El número de raíces adventicias disminuye en el estado de bulbo.

FACTORES EN LA FORMACION DE BULBOS

Se considera que la formación de bulbos en cebolla se lleva a cabo cuando el diámetro del bulbo es el doble del cuello.

La formación de bulbos depende de 4 factores importantes los cuales son; fotoperíodo, temperatura, tamaño de la planta y aplicaciones de nitrógeno. En el caso del fotoperíodo cada variedad tiene una longitud de día crítico para la formación de bulbos (**Cuadro 3**).

Cuadro 3. *Variedades de cebolla según su foto periodo.*

Variedades	Long. del Día (hrs.)	Siembra a Cosecha (días)	Latitud
De día corto	12-14	200	0-24°
De día intermedio	14	220-250	28-30°
De día largo	14-16	150-180	36°

Fuente: Voss (1979).

Así, tenemos que los cultivares de días largos (14-16 hrs.) producen mejor a latitudes altas, estos requisitos explican el porqué las variedades de latitudes mayores con días largos y temperaturas bajas no desarrollan bien en días cortos. Por otro lado, la siembra de un cultivar bajo condiciones de longitud de día menor que la longitud crítica no formará bulbos y producirá más hojas en forma definida, de tal manera que bajo éstas condiciones se producirá cebolla de manojo ó cebollín. En caso de sembrar una variedad de día corto bajo condiciones de día largo obtendremos producción de "cebollitas" para hervir.

FACTOR TAMAÑO DE PLANTA

Si se trata de establecer una misma variedad al mismo tiempo mediante bulbillos secos, plántulas y semillas, formarán bulbo más temprano en el orden antes citado. Sin embargo, el cultivo de cebolla en su período crítico, una deficiencia de nitrógeno acelera la formación del bulbo y un exceso a su vez retrasa la formación del mismo.

FACTORES EN EL TALLO FLORAL

A medida que aumente el tamaño de la planta de cebolla en el campo y esté sometida a bajas temperaturas aumentara la respuesta a la aparición del tallo floral en ciertas variedades. Por el contrario, si el crecimiento sé retrasa debido a bajas temperaturas durante las primeras etapas de desarrollo y se presentan altas temperaturas durante las últimas etapas, habrá poca ó ninguna floración **(Figura 4)**.

Figura 4. *Detalle, plantas de cebolla mostrando el tallo floral en una variedad susceptible (Valle Imperial en California).*

SUELO y pH

En cebollas para producción de bulbo y para procesar un suelo medio con textura franco arenosa es lo más recomendado. Las cebollas poseen raíces superficiales y necesitan un suelo permeable el cual retenga bien la humedad, especialmente después de las labores de cultivos. Evitar suelos arcillosos. Las cebollas pueden producirse en suelos arenosos que retengan suficiente humedad. La cebolla es ligeramente tolerante a suelos ácidos (6 a 6.8 de pH).

RESPUESTA A LA SALINIDAD

El cultivo de la cebolla es sensible a las sales del suelo (1.2 dS/m) en promedio, muy sensible cuando se le establece en suelos arcillosos (0.8 dS/m). En suelos arenosos llega a tolerar hasta 2.3 dS/m y en suelos medios 1.3 dS/m.

ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO

La cebolla para bulbo puede ser establecida en el campo en siembra directa o trasplante. Si es por siembra directa, las semillas deberán ser sembradas a 1.5 cm (½") de profundidad. La siembra directa a pesar del costo por aclarear es la más común y más económica en las regiones productoras en Sonora (**Figura 5**). Generalmente la dosis recomendada en siembra directa es de 4 a 6 kg/ha y en almácigos se utilizan 2 kg.

Figura 5. *Detalle, plantas de cebolla establecidas en siembra directa mostrando en su desarrollo el estado bandera.*

Si se trata de trasplantar, la plántula de cebolla se puede producir bajo invernadero utilizando a la siembra un sustrato comercial en charolas de poliestireno (**Figura 6**).

Figura 6. *Detalle, plantas de cebolla en desarrollo en un almacigo bajo invernadero.*

Cuarenta días después de la siembra las plántulas estarán listas para el trasplante de preferencia en suelo con alta humedad.

La cebolla es un cultivo que requiere de moderado cuidado en el trasplante. Es recomendable trasplantar temprano por la mañana o avanzada la tarde para reducir posible estrés en las plantas. Días nublados con temperaturas frescas favorecen la práctica del trasplante. Evitar trasplantar donde se haya establecido ajo o cebolla en los últimos ciclos.

El método de plantación de bulbillos en el lugar definitivo se usa en áreas de temporal, consistiendo en dejar formarse los bulbillos en almácigos, sacarlos y curarlos, después plantarlos; así la planta tendrá mayores posibilidades de vivir a una sequía y reanudar su crecimiento con las lluvias.

MARCO DE PLANTACION

Las distancias utilizadas entre plantas de cebolla están en un rango de 7.5 a 10 cm entre planta y entre hileras de 15 a 20 cm. Un espaciamiento menor de 10 cm produce bulbos deformes y espaciamientos mayores de 10 cm producen bulbos más grandes pero éste aumento no compensa el número de bulbos producidos. Considerando el marco de siembra anterior, 20 o 35 mil plantas por hectárea pudieran establecerse en un campo comercial.

FECHAS DE SIEMBRA

Las fechas de siembra de cebolla en Sonora comprenden desde principios de Octubre a mediados de Noviembre.

INSECTOS-PLAGA

Los insectos-plaga más recurrentes reportadas en el cultivo de la cebolla son: ácaros, thrips **(*Thrips tabaci*)**, oruga militar, mosquita minadora **(*Liriomyza trifolii*)**, entre otras plagas. Los campos deberán ser inspeccionados frecuentemente para observar estas plagas. Una manera sencilla de monitorear a insectos en el campo es colocar estratégicamente trampas de cartón de color amarillo especialmente para detectar mosquita minadora y mosquita blanca ***(Bemisia sp)*** entre otros insectos.

ENFERMEDADES

El cultivo de la cebolla es atacado por algunos tipos de enfermedades dentro de las cuales sobre salen las siguientes: la pudrición rosada, causada por el hongo ***Pyrenochaeta terrestris*** H. Las raíces se marchitan, primeramente se observa un color amarillento anormal, después se torna de un color rosa, a medida que la enfermedad progresa el color se intensifica a rojo detectándose pudriciones de la raíz, provocando la muerte de la planta. En la parte aérea la planta muestra síntomas de humedad, enseguida presenta una apariencia de quemadura de las puntas de las hojas y enanismo debido a un sistema radicular incapaz de absorber agua y nutrientes. Es una enfermedad que ha sido detectada en la región de Magdalena, Sonora.

Otras enfermedades en cebolla como mildiú velloso ***(Peronospora destructor)*** y la mancha púrpura ***(Alternaria porri)*** Estas

enfermedades pueden ser muy destructivas si no se les combate a tiempo.

ROTACION DE CULTIVOS

Considerar rotar el cultivo de cebolla con cultivos no hospederas como frijol, cártamo y garbanzo. No establecer el cultivo de cebolla después de cereales porque aumenta la incidencia de la enfermedad pudrición rosada ***P. terrestris*** H.

FERTILIZACION

En cebolla para bulbo y para procesar, una práctica normal es el de aplicar de 150 a 200 kg de nitrógeno por hectárea durante el desarrollo en la temporada. Aplicaciones tardías de nitrógeno tienden a causar un reverdecimiento y pueden aparecer bulbos partidos.

Es importante tomar en cuenta que durante el desarrollo del cultivo se realicen muestreos foliares para monitorear los niveles de la planta y tomar decisiones para la fertilización de la planta en el **Cuadro 4** se observa una guía que pudiera ser útil al productor.

Cuadro 4. *Guía para el análisis foliar en planta de cebolla.*

Época de muestreo	Parte de la planta	Fuente	Nutriente	Nivel de nutriente: Deficiente	Nivel de nutriente: Suficiente
Temprano en la temporada	la hoja más alta.	PO3	P, ppm K, %	1,000 3	2,000 4.5
A mediados de temporada	la hoja más alta.	PO3	P, ppm K, %	1,000 2	2,000 4
Tarde en la temporada	la hoja más alta.	PO3	P, ppm K, %	1,000 2	2,000 3

Fuente: Lorenz y Maynard (1988).

Por otro lado, pudiera observarse efecto por toxicidad en cebolla provocado por exceso de nitrógeno y por cobre (**Cuadro 5**).

Cuadro 5. Defectos causados por deficiencias ó toxicidad por nutrientes.

Hortaliza	Estatus nutricional	Efectos
Verduras de bulbos	N+	Bulbos dobles, partidos (cebolla).
	Cu-	Escamas delgadas y pálidas.

Fuente: Voss (1979).

RIEGOS

En la producción de cebolla para bulbo y para procesar pudiera ser utilizado el sistema de "sprinklers" a la emergencia. Puede tardar hasta 10 días la semilla en germinar, inclusive en siembras de noviembre. Durante este período la semilla no deberá estar sin humedad y ésta debe de prevalecer durante la emergencia. Las cebollas nunca deberán sufrir carencia de agua. Cebollas estresadas antes de madurar puede causar bulbos partidos y el estrés de agua incrementará la pungencia también.

Las condiciones del suelo y clima determinan el número de riegos requeridos para la producción del cultivo (generalmente de 7 a 12 riegos por gravedad) **(Figura 7)**.

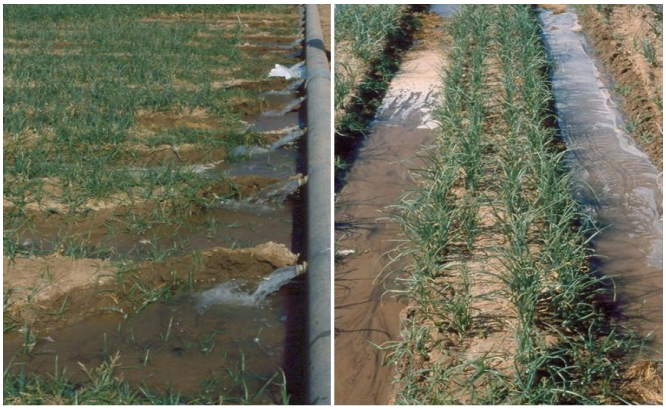

Figura 7. *Detalle, riego por gravedad en un campo de cebolla para bulbo en el Valle Imperial, California. Nótese que en las camas se han establecido cuatro hileras de plantas de cebolla.*

En riego, el período crítico para la producción de cebolla para bulbo es durante la elongación del mismo. En la **Figura 8** se muestra la lámina total de agua requerida por la cebolla de bulbo en áreas desérticas.

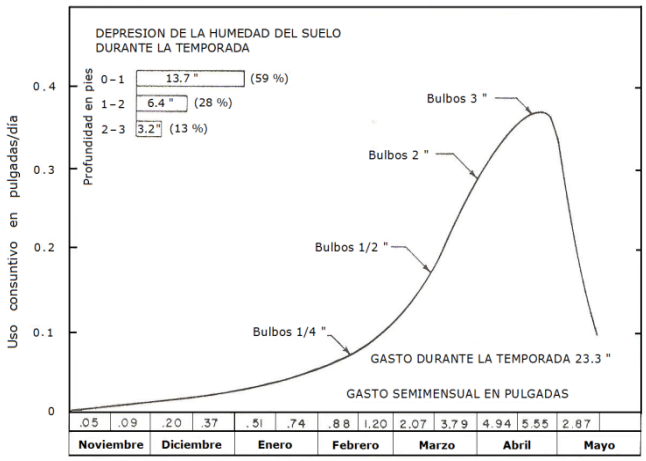

Figura 8. *El uso consuntivo del cultivo de cebolla para bulbo en Meza, Arizona E.E.U.U. Fuente: L.J. Erie et al, Consumptive Use of the Water by Major Crops in Southwestern United States. Universidad de Arizona- 1982 (traducción).*

SUSPENSION DE RIEGOS

Tomar en cuenta el follaje caído de las plantas. Si es cebolla para bulbo de mesa, el 25% de hojas caídas. Si es bulbo para deshidratar, el 100%.

LABORES CULTURALES

Se deberán contemplar de 3 a 4 escardes (aporques) con el objetivo de combatir la maleza, aflojar el terreno para una mejor absorción de agua y nutrientes, el ultimo escarde cuando inicie el crecimiento del bulbo.

COSECHA

La cebolla esta lista para cosecharse cuando más del 50 % de las hojas se han doblado por su base siendo mejor esperar hasta un 90 % de plantas dobladas (**Figura 9**).

Figura 9. *Detalle, planta de cebolla de bulbo en secuencia del doblado de las hojas.*

Previos a la cosecha, los bulbos (**Figura 10**) son removidos del terreno a mano o se pasa por la parte inferior una cuchilla accionada por un tractor y son dejados a la intemperie toda una noche.

Figura 10. *Detalle, plantas de cebolla en el camp, bulbos listos para ser cosechados a mano.*

Al siguiente día llegan las cuadrillas para realizar el "tapiado" con cuchillos curvos. Las cebollas son colocadas en arpillas dejándolas en el campo por 3 ó 5 días para el "curado". Los bulbos demasiados suculentos y tiernos son empacados inmediatamente.

PRACTICA DEL CURADO

El curado es el secado del cuello y raíces del bulbo el cual previene enfermedades del cuello y raíz. Esta práctica abarca desde 3 a 12 días en el campo o en un almacén con buena ventilación (**Figura 11**).

Figura 11. *Detalle, el curado de bulbos de cebolla en el campo y en un almacén sombreado y ventilado.*

EMPAQUE

Después del curado en el campo, las arpillas son vaciadas en bultos a las batangas y son llevados a una sombra (empaque) para la clasificación por tamaños, re-empacados en sacos de malla de 25 kg (50 libras) ó cajas para después ser cargados y enviados al mercado. Los tamaños estándar para el empaque de bulbos de cebolla incluyen: Colosal más de 4" de diámetro, Jumbo de 3-4", Medio de 2-3.5", Reempacado de 1.75" y cebolla para hervir menos de 2".

El empaque en el campo es llevado a cabo normalmente. Las arpillas de cebollas curadas son separadas, clasificadas por tamaños y empacadas en las máquinas cosechadoras haciendo un empaque sombreado innecesario. La mayor ventaja de empacar en el campo es el bajo costo de inversión y bajo costo por saco. La mayor desventaja, es que hay menos tiempo disponible para entresacar los bulbos.

POST-COSECHA

Las cebollas son "enfriadas" colocándolas estibadas en sacos en un lugar sombreado. Es importante una buena circulación de aire para reducir pudriciones. Ningún enfriamiento adicional es utilizado para la cebolla de bulbo. La vida en el anaquel es corta, generalmente es de 4 a 6 semanas. Para un mejor almacenaje de cebolla, deberá mantenerse una temperatura de 0 °C (32 °F) con una H.R. de 60 a 65 % (**Cuadro 6**).

***Cuadro 6**. Enfriamiento y Almacenamiento en Cebolla Seca y Verde.*

Hortaliza	Temperatura Ideal	Humedad Relativa	Las más altas Temperaturas Congelantes	Máximo de Vida
Cebolla, seca	32 °C	65-70	30.6	1-8 meses
Cebolla, verde	32 °C	90-95	30.4	pocos días

BIBLIOGRAFIA REVISADA

De Hayr R. and I. Gordon. 2004. Irrigation Water Quality. Facts Water Series. Queensland Government Natural Resources, Mines and Energy. QNRME04191. p. 4

Doerge, T.A., R.L. Roth y B.R. Gardner. 1991. Nitrogen Fertilizer Management in Arizona. Bulletin 191025. College of Agriculture, The University of Arizona. Tucson, AZ 85721

INIFAP. 1993. Avances de Investigación. Estación Experimental "El Tasícuri". Publicación Especial # 11. Magdalena, Sonora.

Jung Yang, Katherine J. Meyers, Jan van der Heide y Rui Hai Liu. 2004. Varietal Differences in Phenolic Content and antioxidant and Antiproliferative Actives of Onions. J. Agric. Food Chem., 2004 52 (22) pp 6787-6793 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf0307144

Kader, A.A. 1992. Postharvest Technology of Horticultural Crops. Publicación 3311. Universidad de California.

Lill, R. y A. Read. 1981. Cooling Techniques Applied After Harvest. HPP 219. AGLINK. Media Services, MAF, Box 2298, Wellington, New Zealand.

Lorenz O.A. y D.N. Maynard. 1988. Knott's Handbook for Vegetable Growers. Tercera Edición. John Wiley & Sons Inc. New York NY 10158-0012.

Minkenberg, O., D.N. Byrne y J.L. Palumbo 1993. Insect Pest Management for Vegetables. Bulletin 192034. College of Agriculture. The University of Arizona. Tucson, AZ 85721.

Oeidrus-Sonora, 2013. Resumen nacional y estatal avances de siembras y cosechas. Abril de 2013. http://www.oeidrus-sonora.gob.mx/

Olson, S. y E. Simonne. 2007. Vegetable Production Handbook for Florida 2007-2008.University of Florida IFAS Extension. pp 149-196

University of California. 1993. Vegetable Crops. Guide Lines to Production Costs and Practices. Circular 104-V. Imperial County, Holtville, CA. 92250-9615.

University of Kentucky. 2012. Home Vegetable Gardening in Kentucky. ID-128. Cooperative Extension Service. Lexington, KY, 40546. p 33 http://www.ca.uky.edu/agc/pubs/id/id128/id128.pdf

Universidad de Sonora. 1989. Resultados de Investigación en Hortalizas. Talleres Gráficos de la Universidad de Sonora. Escuela de Agricultura y Ganadería. Hermosillo, Sonora.

El *cultivo de cebolla* DAG/HORT-015-2016 es un folleto de divulgación con información básica que pudiera servir como una guía de apoyo para la producción de cebolla para bulbo o de cebolla verde en áreas desérticas del Estado de Sonora y el cual está dirigido al sector productivo incluyendo técnicos y productores así como a todas las personas que estén interesadas en la producción de hortalizas de traspatio. Esta publicación ha sido elaborada por el autor basándose en resultados de ensayos experimentales realizados por años sobre el tema en la Costa de Hermosillo y otras localidades del Estado de Sonora. Además, se respalda la obra con una serie de bibliografía revisada que puede permitir al lector interesado consultar más detalles sobre el tema en la red de internet.

Para mayor información sobre esta publicación, contacte a MC Everardo Zamora ezamora@guayacan.uson.mx
Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora-Hermosillo. Campo Agrícola Experimental Carretera a Bahía de Kino Km 21, Hermosillo, Sonora México.

Este folleto es gratuito para todo público y es una obra intelectual propiedad de la Universidad de Sonora, prohibida su reproducción parcial o total para fines de lucro.